

Sentry یک پلتفرم پایش خطا و عملکرد (Error & Performance Monitoring) است که به صورت لحظه‌ای (Real-time) به تیم فنی شما اطلاع می‌دهد: چه خطایی، در کجای کد، برای چه کاربری، چند بار، و دقیقاً تحت چه شرایطی اتفاق افتاده است.

تصور کنید مشتری شما در حال پرداخت آنلاین رزرو هتل است و ناگهان صفحه ارور می‌دهد. مشتری فقط می‌بیند که «چیزی کار نکرد» و سایت را می‌بندد. شما هیچ‌وقت نمی‌فهمید که این اتفاق افتاد، تا اینکه مشتری شکایت کند یا – بدتر از آن – به سراغ رقیب برود. Sentry دقیقاً همان لحظه‌ای که این خطا رخ می‌دهد، با جزئیات کامل به تیم شما گزارش می‌دهد.

## ۰۱ کاهش ریزش مشتری

### خطاها قبل از شکایت پیدا می‌شوند

آمارها نشان می‌دهد فقط ۱ نفر از هر ۲۶ مشتری ناراضی شکایت می‌کند. ۲۵ نفر دیگر فقط می‌روند. Sentry به شما اجازه می‌دهد خطا را قبل از اینکه به اعتبار برندتان آسیب بزند، رفع کنید.

## ۰۲ جلوگیری از کاهش درآمد

### یافتن باگ‌های مسیر پرداخت

اگر در فرآیند callback درگاه پرداخت خطایی رخ بدهد، یعنی پول مشتری کم شده اما رزرو ثبت نشده. این یعنی استرداد، پشتیبانی پرهزینه و از دست رفتن اعتماد.

## ۰۳ افزایش سرعت سایت

### شناسایی کوئری‌های کند

هر ۱ ثانیه تأخیر در بارگذاری صفحه به طور میانگین ۷٪ نرخ تبدیل را کاهش می‌دهد. Sentry دقیقاً نشان می‌دهد کدام صفحه‌ها کند هستند و چرا.

## ۰۴ شفافیت برای مدیر

### داشبورد سلامت محصول

بدون نیاز به دانش فنی می‌توانید روند کلی سلامت سایت را ببینید: تعداد خطاها در حال کم شدن است؟ کدام بخش بیشترین مشکل را دارد؟ تیم فنی روی چه چیزی کار می‌کند؟

## قابلیت‌های اصلی Sentry

ارزش برای کسب‌وکار

قابلیت

ثبت تمام خطاهای backend و frontend با Stack Trace کامل

Error Tracking

اندازه‌گیری زمان پاسخ هر API و صفحه (P50, P95, P99)

Performance Monitoring

## Release Tracking

تشخیص اینکه آیا آخرین به روزرسانی، خطای جدیدی ایجاد کرده است یا نه

## Alerts

ارسال خودکار هشدار به تیم در ایمیل، Slack یا تلگرام هنگام بروز خطای جدی

## User Context

نمایش اطلاعات کاربر (مرورگر، شهر، شماره مشتری) که خطا برایش رخ داده

## ۰۲ تصویر اول: صفحه Issues (مدیریت خطاها)

این صفحه قلب Sentry است. تمام خطاهایی که در ۱۴ روز گذشته در سایت رخ داده، اینجا فهرست شده‌اند. در حال حاضر ۸۶ خطا روی این پروژه ثبت است.

The screenshot shows the Sentry 'Issues' page for the project 'eghamat24-website-backend'. The interface includes a sidebar with navigation links such as 'Issues', 'Projects', 'Performance', 'Profiling', 'Replays', 'Alerts', 'Discover', 'Dashboards', 'Releases', 'Stats', and 'Settings'. The main content area displays a list of issues, each with a status icon (e.g., 'New Issue'), error type (e.g., 'TypeError', 'N+1 Query', 'GRS\Hotel\Exceptions\HttpException'), description, frequency (e.g., '1', '23', '552'), and an assignee icon. The issues are sorted by 'Last Seen'.

| Issue Type                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                               | Frequency | Assignee |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| TypeError                                  | /callcenter/operators/create Cannot assign App\Models\Entities\CallCenterUser to property App\Models\Entities\CallCenterUser::sid of type int                                                                                                             | 1         |          |
| N+1 Query                                  | App\Jobs\SendReserveToTakhfifan select count(*) as aggregate from '_int_cost_meta' where ('meta_name' = ? and 'cid' = ?)                                                                                                                                  | 23        |          |
| GRS\Hotel\Exceptions\HttpException         | /api/panel/property/(property)/update-from-grs http request has error                                                                                                                                                                                     | 9         |          |
| N+1 Query                                  | App\Jobs\GenerateTasksJob select exists(select * from 'new_tasks' where 'reference_id' = ? and 'status' in (?, ?) and 'expired_at' > ? and 'deleted_at' is null) as 'exists'                                                                              | 552       |          |
| ErrorException                             | /reserve/payment/callback Undefined array key 50                                                                                                                                                                                                          | 59        |          |
| ErrorException                             | /reserve/payment/book Trying to access array offset on value of type null                                                                                                                                                                                 | 2         |          |
| Illuminate\Http\Client\ConnectionException | /app/Services/CustomHttpClientFactory.php in App\Services/CustomHttpClientFactory::call cURL error 28: Failed to connect to api.navasan.tech port 80 after 8893 ms: Connection timed out (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for ht_ | 9         |          |
| Error                                      | /reserve/prepare/{params} Call to undefined method App\Repositories\RoomRate\RoomRateRepository::getByPropertyIdAndDays()                                                                                                                                 | 3         |          |
| Exception                                  | /city/Hotels/{hotel}/Hotel.html Could not unserialize response, returning uncached response instead. Error: Could not unserialize serialized response "                                                                                                   | 3         |          |

### تصویر ۱. لیست خطاهای پروژه

## قابلیت‌های Sentry که در این صفحه استفاده شده‌اند

### دسته‌بندی وضعیت

#### Unresolved / For Review / Ignored

تیم می‌تواند خطاها را به سرعت اولویت‌بندی کند: کدام نیاز به بررسی فوری دارد، کدام رفع شده، کدام بی‌اهمیت است.

### گروه‌بندی هوشمند

#### Issue Grouping

Sentry خطاهای مشابه را به جای نمایش جداگانه، یک «Issue» در نظر می‌گیرد و فقط می‌گوید چند بار تکرار شده. (مثلاً ۵۵۲ رخداد در یک خط).

### First Seen / Last Seen

#### زمان‌بندی رخداد

هر خطا تاریخ اولین و آخرین رخداد دارد (مثل 53min ago | 53min old). این کمک می‌کند تشخیص دهیم مشکل تازه است یا قدیمی.

### برچسب «New Issue»

#### تشخیص خطاهای جدید

خطاهایی که برای اولین بار اتفاق افتاده‌اند با برچسب زرد مشخص می‌شوند – معمولاً نشانه‌ای از یک رلیز معیوب یا تغییر تازه.

### Events & Users

#### شمارش رخداد و کاربران درگیر

تعداد دفعات رخداد + تعداد کاربران متأثر. این به اولویت‌بندی کمک می‌کند: خطایی که ۵۰۰ بار رخ داده و ۳۰۰ کاربر را تحت تأثیر قرار داده، فوری‌تر از خطایی است که ۵۰۰ بار برای یک کاربر تکرار شده.

### نمودار 24h/14d

#### Event Frequency Graph

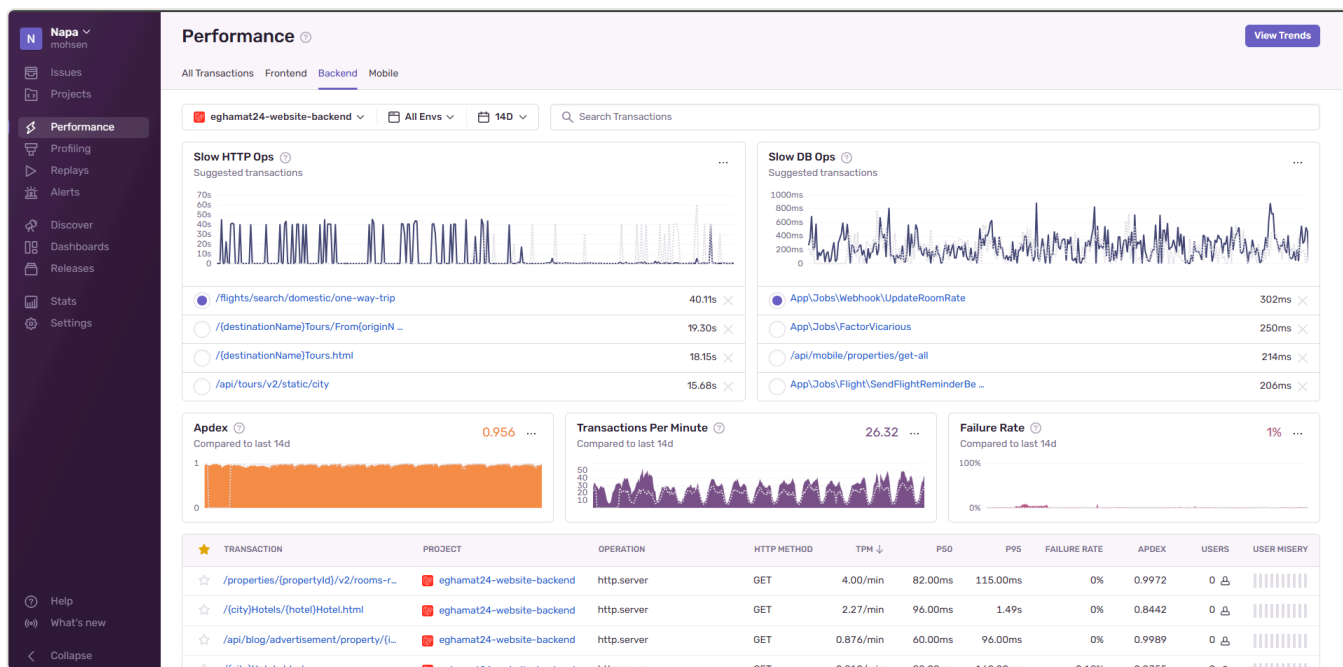
نمودار کوچک کنار هر خطا روند تکرار را نشان می‌دهد – آیا خطا در حال افزایش است یا تک‌رخداد بوده.

## ★ تأثیر مستقیم بر کسب‌وکار

بدون Sentry، آن ۵۹ خطای `callBack` پرداخت احتمالاً تا روزها یا هفته‌ها ناشناخته باقی می‌ماند و هر کدام می‌توانست به معنی یک رزرو از دست رفته باشد. با میانگین ارزش رزرو هتل، حتی نجات ۱۰٪ از این تراکنش‌ها می‌تواند هزینه سالانه Sentry را چندین برابر جبران کند.

## ۳. تصویر دوم: صفحه Performance (پایش عملکرد)

این صفحه به سؤال مهم پاسخ می‌دهد: «سایت ما چقدر سریع است؟» Sentry نه فقط خطاها، بلکه **کندی** را هم پایش می‌کند – چون کندی یعنی مشتری از دست رفته، حتی وقتی هیچ ارور قرمزی هم نمایش داده نشود.



تصویر ۲. داشبورد Performance · بخش Backend

1%

نرخ شکست

26.32

تراکنش در دقیقه

0.956

Apdex (رضایت کاربر)

## قابلیت‌های Sentry که در این صفحه استفاده شده‌اند

### Slow Ops Detector

#### شناسایی خودکار تراکنش‌های کند

Sentry به‌صورت خودکار تراکنش‌های کند HTTP و DB را پیدا و پیشنهاد می‌دهد. نیازی نیست تیم خودش بگردد دنبال نقاط ضعف.

### Performance Monitoring

#### پایش عملکرد APM

نقشه کامل کارایی همه endpointها، Jobها و کوئری‌ها – مثل ابزارهای APM گران‌قیمتی مانند New Relic، اما درون همان Sentry.

P50 / P95 / P99

### صدک‌های زمان پاسخ

چرا میانگین گمراه‌کننده است: ممکن است میانگین ۱۰۰ms باشد، اما ۵٪ کاربران ۳ ثانیه صبر کنند. صدک‌ها این تجربه واقعی را نشان می‌دهند.

Apdex Score

### شاخص رضایت از سرعت

یک عدد ساده بین ۰ تا ۱ که می‌توانید در گزارش‌های مدیریتی به‌عنوان KPI سلامت محصول استفاده کنید.

Environment Filter

### جداسازی Frontend / Backend / Mobile

می‌توان عملکرد هر لایه را جداگانه بررسی کرد و فهمید مشکل از سمت سرور است یا مرورگر کاربر.

Failure Rate

### نرخ شکست در زمان

درصد درخواست‌هایی که با خطا تمام می‌شوند. اگر این عدد ناگهان جهش کند، تیم باید فوراً بفهمد.

TPM Counter

### Transactions Per Minute

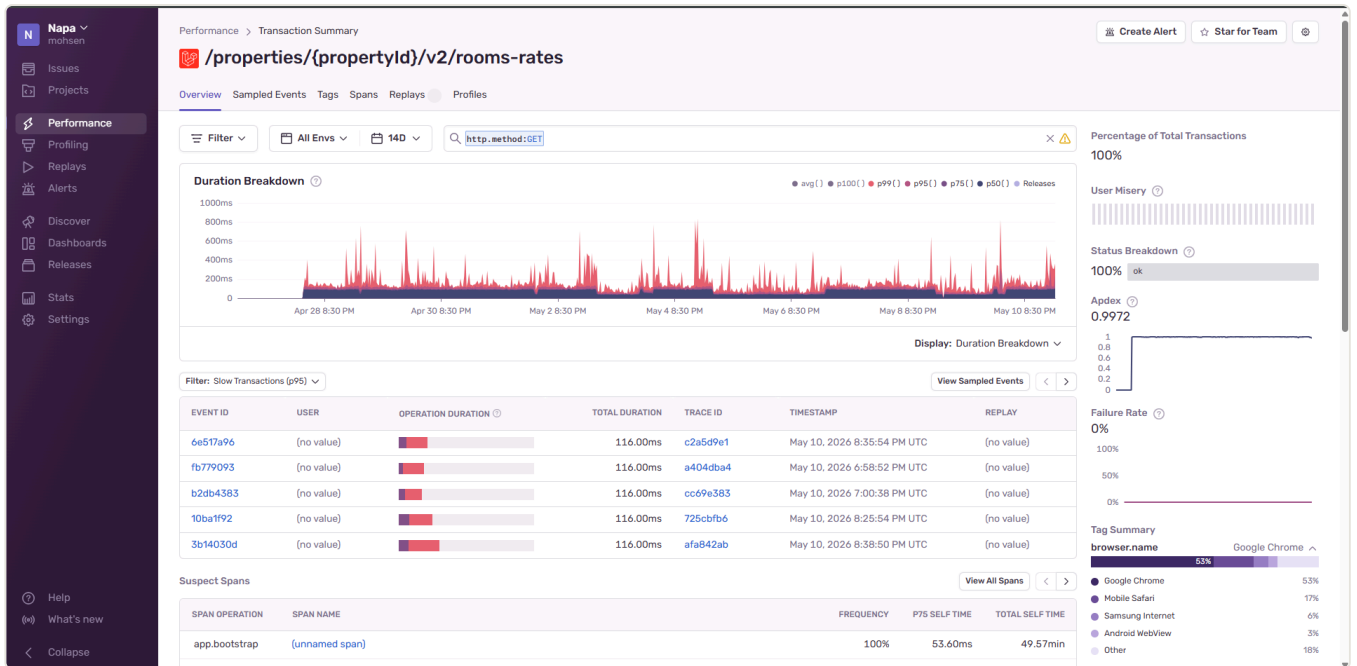
نمایش بار واقعی هر endpoint. به برنامه‌ریزی منابع سرور و مقیاس‌پذیری کمک شایانی می‌کند.

### ★ تأثیر مستقیم بر کسب‌وکار

۴۰ ثانیه تأخیر در جستجوی پرواز یعنی نزدیک به ۱۰۰٪ ریزش کاربر در آن مرحله. Sentry کمک می‌کند تیم فنی بداند دقیقاً کجا را باید بهینه کند، نه اینکه ماه‌ها روی بهینه‌سازی صفحاتی کار کند که اصلاً مشکل نداشته‌اند.

## ۰۴ تصویر سوم: جزئیات یک تراکنش (Transaction Summary)

وقتی روی یک مسیر خاص – اینجا `/properties/{propertyId}/v2/rooms-rates` – کلیک می‌کنیم، Sentry یک پروفایل کامل از رفتار آن endpoint در ۱۴ روز گذشته نشان می‌دهد. این صفحه ابزار اصلی تیم فنی برای دیباگ عمیق است.



تصویر ۳. Transaction Summary برای endpoint نرخ اتاق‌های هتل

## قابلیت‌های Sentry که در این صفحه استفاده شده‌اند

### Trace ID

#### ردیابی end-to-end

هر تراکنش یک Trace ID دارد. اگر یک درخواست از frontend شروع و در backend ادامه یابد، تمام مسیر را می‌توان پیگیری کرد.

### Transaction Drill-down

#### تحلیل عمیق یک endpoint

از کل به جزء: می‌توانید روی هر مسیر کلیک کنید و تمام رفتار آن را در زمان ببینید، نه فقط یک آمار خلاصه.

### Suspect Spans

#### شناسایی Bottleneck‌ها

هر تراکنش از چند Span (مرحله) تشکیل شده. Sentry می‌گوید کدام مرحله بیشترین زمان را می‌گیرد – مثلاً bootstrap اپلیکیشن یا یک کوئری خاص.

### Sampled Events

#### نمونه‌های واقعی برای دیباگ

Sentry نمونه‌ای از تراکنش‌های کند را با تمام داده‌های زمینه‌ای ذخیره می‌کند. توسعه‌دهنده دقیقاً می‌بیند چه چیزی رخ داده.

### Star for Team

#### پین کردن تراکنش‌های مهم

تراکنش‌های حیاتی کسب‌وکار (مثل پرداخت، رزرو) را می‌توان پین کرد تا همیشه در داشبورد تیم دیده شوند.

### Tag Summary

#### دسته‌بندی بر اساس مرورگر، شهر، نسخه

آیا فقط کاربران Safari کند می‌بینند؟ آیا مشکل خاص یک نسخه از موبایل است؟ Tag‌ها این پاسخ‌ها را می‌دهند.

## ★ تأثیر مستقیم بر کسب و کار

مسیر «نرخ اتاق هتل» مستقیماً به فرآیند رزرو و درآمد متصل است. اگر این endpoint یک شب کند یا خراب شود، شب بعد کسب و کار ضرر مالی قابل توجهی خواهد دید. Sentry با Star و Alert این مسیر، تضمین می‌کند چنین اتفاقی هرگز بدون اطلاع تیم رخ ندهد.

## ۵. جمع‌بندی • چرا Sentry برای کسب و کار شما ضروری است

با مرور سه تصویر بالا، Sentry را می‌توان به سه شکل خلاصه کرد که هر سه برای یک صاحب کسب و کار قابل لمس هستند:

| حوزه           | چه کاری انجام می‌دهد                         | معادل آن بدون Sentry              |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| پایش خطا       | هر باگ را قبل از شکایت مشتری پیدا می‌کند     | منتظر تماس مشتری                  |
| پایش عملکرد    | کندی‌های پنهان را افشا می‌کند                | حدس و گمان تیم فنی                |
| اولویت‌بندی    | می‌گوید کدام مشکل بیشترین کاربر را اذیت کرده | هرکس روی هرچه می‌خواست کار می‌کند |
| شفافیت مدیریتی | گزارش بصری سلامت محصول                       | گزارش‌های شفاهی تیم               |